
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Практичне заняття № 6

«ОЦІНКА СТІЙКОСТІ АСУ»

Стійкість – це властивість системи, повертатися в попереднє положення рівноваги після виводу системи з нього, і після припинення змінювання вхідного впливу (збурення). Лінійна система, яка є стійкою при малих впливах (збуреннях), буде стійкою й при великих впливах (збуреннях). Нелінійна система може бути стійкою при малих впливах і нестійкою при великих.

Умовою стійкості лінійних неперервних САК є наявність від'ємних дійсних коренів чи комплексно-спряжених коренів з від'ємними дійсними частинами характеристичного рівняння (характеристичного поліному) замкненої системи. Тобто, щоб визначити, стійка система, чи ні, необхідно прирівняти характеристичний поліном замкненої системи до нуля, знайти його корені за їх знаками прийняти відповідне рішення:

- всі корені знаходяться в лівій напівплощині комплексної площини коренів – система стійка;

- є хоча б один корінь в правій напівплощині – система не стійка;

- є хоча б одна пара коренів на уявній осі комплексної площини коренів (пара уявних коренів) – система знаходиться на границі стійкості.

На практиці зручно користуватись непрямими, без знаходження коренів характеристичного рівняння, методами оцінки стійкості, які називаються **критеріями стійкості.**

6.1. Алгебраїчний критерій стійкості ГУРВІЦА

Для оцінки стійкості використовується характеристичний поліном замкненої системи, стійкість оцінюється за коефіцієнтами характеристичного поліному.

Розглянемо характеристичний поліном замкненої системи:

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0 = 0.$$

- **необхідна умова стійкості**

Необхідною умовою є додатність усіх коефіцієнтів характеристичного поліному $a_i > 0$ при $a_n > 0$;

- **достатня умова стійкості**

Замкнена система буде стійкою, якщо при $a_i > 0$ всі n визначників Гурвіца будуть додатними, де n – порядок характеристичного поліному:

$$\Delta_n > 0;\ \Delta_{n-1} > 0;\ \ldots;\ \Delta_1 > 0.$$

Якщо хоча б один визначник буде від'ємним, система буде нестійкою, якщо хоча б один визначник дорівнює нулеві – система буде на границі стійкості.

Таким чином, для оцінки стійкості треба записати n визначників Гурвіца і перевірити їх знак. Визначники Гурвіца складаються з коефіцієнтів характеристичного поліному замкненої системи.

Спочатку записуємо **головний визначник Гурвіца n**-го порядку за таким правилом:

1. За головною діагоналлю записуємо коефіцієнти характеристичного поліному, починаючи з другого (a_{n-1}) і далі зі зменшенням індексів до a_0 включно.
2. Стовпці вгору від головної діагоналі заповнюємо коефіцієнтами з індексами, які зменшуються, а стовпці вниз від діагоналі – коефіцієнтами з індексами, які збільшуються.
3. Місця відсутніх коефіцієнтів заповнюємо нулями.

Визначники більш низького порядку отримуємо з визначників більш високого порядку, викреслюючи один рядок знизу і один стовпчик справа.

$$\Delta_n = \left|\begin{array}{ccccc} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-2} & a_{n-m} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & a_0 \end{array}\right|$$

Приклад 6.1.

Передатна функція розімкненої системи:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$$

Параметри САК мають такі значення: $k_{\text{роз}} = 10c^{-1}$; $T_1 = 0{,}1c$; $T_2 = 0{,}05c$.

Характеристичний поліном:

$$D(p) = p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + k_{\text{роз}} = a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0$$

$$a_3 = T_1 \cdot T_2 = 0{,}005$$

$$a_2 = T_1 + T_2 = 0{,}15$$

$$a_1 = 1$$

$$a_0 = k_{\text{роз}} = 10$$

Необхідна умова виконується: $a_i > 0$

Достатня умова:

1) $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = a_2 a_1 a_0 - a_3 a_0 a_0 = a_0(a_2 a_1 - a_3 a_0)$

2) $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = a_2 a_1 - a_0 a_3 = 0{,}15 \cdot 1 - 10 \cdot 0{,}005 = 0{,}15 - 0{,}05 = 0{,}1 > 0$

Для головного визначника Δ_n і визначника Δ_{n-1} виконується умова:

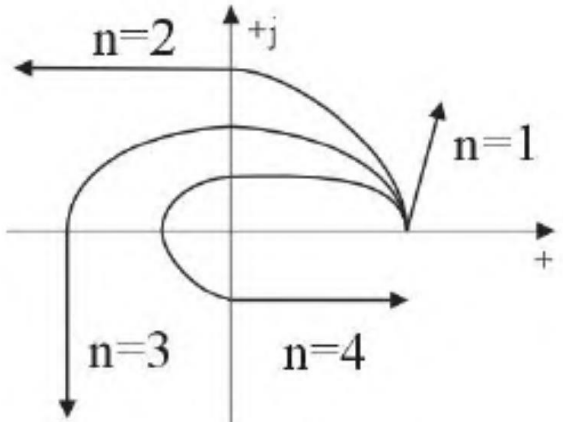
$$\Delta_n = a_0 \Delta_{n-1},$$

тому, якщо виконується необхідна умова ($a_0 > 0$) і умова $\Delta_2 > 0$, то й головний визначник буде додатним: $\Delta_3 > 0$. Це означає, що система є стійкою.

6.2. Частотний критерій стійкості Михайлова

Для оцінки стійкості використовується характеристичний поліном замкненої системи, записаний у комплексній формі, $D(j\omega)$ - комплексний вектор. При змінюванні частоти від 0 до $+\infty$, будуть змінюватись модуль (довжина вектора) і аргумент (фазовий кут) комплексного вектора $D(j\omega)$, кінець комплексного вектора буде описувати на комплексній площині криву, яка називається годографом Михайлова.

Система буде стійкою, якщо при зміні частоти від 0 до $+\infty$ годограф Михайлова проходить послідовно n квадрантів проти годинникової стрілки, починаючи з дійсної додатної осі, де n порядок характеристичного рівняння:



Якщо зазначена умова не виконується – **система не стійка,** якщо крива проходить через початок координат – система знаходиться на границі стійкості.

Побудова годографа Михайлова

1. Записати характеристичний поліном:

$$D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0 = 0.$$

2. Записати характеристичний поліном у комплексному вигляді, підставивши $p = j\omega$:

$$D(j\omega) = a_n (j\omega)^n + a_{n-1} (j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1 (j\omega) + a_0$$

3. Записати дійсну та уявну частини комплексного характеристичного поліному:

$$P(\omega) = a_0 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - a_6\omega^6 + \cdots$$
$$Q(\omega) = a_1\omega - a_3\omega^3 + a_5\omega^5 - a_7\omega^7 + \cdots$$

4. Визначити частоти, на яких годограф перетинає дійсну та уявну осі:

$Q(\omega) = 0 \rightarrow \omega_{\text{дійсн}}$ - годограф перетинає дійсну вісь $(\omega_0;\ \omega_2;\ \omega_4;\ \dots)$

$P(\omega) = 0 \rightarrow \omega_{\text{уявн}}$ - годограф перетинає уявну вісь $(\omega_1;\ \omega_3;\ \omega_5;\ \dots)$

Використовуються тільки дійсні додатні значення частоти, якщо визначене значення частоти уявне – годограф не перетинає цієї осі.

5. Визначити значення дійсної та уявної частин, що відповідають визначеним частотам:

$\omega_0;\ \omega_2;\ \omega_4;\ \dots \Rightarrow P(\omega)$– визначаємо абсциси графіка;

$\omega_1;\ \omega_3;\ \omega_5;\ \dots \Rightarrow Q(\omega)$ – визначаємо ординати графіка.

Якщо система стійка, то відповідно до визначення стійкості за критерієм Михайлова, годограф почергово перетинає то дійсну вісь, то уявну.

Наслідок критерію стійкості Михайлова: система буде стійкою, якщо частоти, на яких годограф Михайлова перетинає то дійсну, то уявну осі, задовольняють нерівності:

$$\omega_0 < \omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_4 < \cdots < \omega_n.$$

Приклад 6.2.

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$$

$$D(p) = p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + k_{\text{роз}} = a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0$$

$$a_3 = T_1 \cdot T_2 = 0{,}005;\ a_2 = T_1 + T_2 = 0{,}15;\ a_1 = 1;\ a_0 = k_{\text{роз}} = 10$$

Відповідно до наведеної вище методики запишемо:

1. $D(p) = a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0$;
2. $D(j\omega) = a_3 (j\omega)^3 + a_2 (j\omega)^2 + a_1 (j\omega) + a_0$;
3. $P(\omega) = a_0 - a_2 \omega^2;\ Q(\omega) = a_1 \omega - a_3 \omega^3$;

4. Визначаємо частоти, на яких годограф перетинає дійсну та уявну осі:

$$Q(\omega) = 0 \rightarrow \omega_{\text{дійсн}}$$

$$a_1 \omega - a_3 \omega^3 = \omega(a_1 - a_3 \omega^2) = 0;\ \omega_0 = 0;\ \omega_2 = \sqrt{a_1 / a_3} = 14{,}14;$$

$$P(\omega) = 0 \rightarrow \omega_{\text{уявн}}$$

$$a_0 - a_2 \omega^2 = 0;\ \omega_1 = \sqrt{a_0 / a_2} = 8{,}17;$$

5. Наслідок критерію Михайлова:

$$\omega_0 < \omega_1 < \omega_2 \quad \rightarrow \quad 0 < 8{,}17 < 14{,}14$$

Умова стійкості виконується, система є стійкою.

Завдання для самостійної роботи

Оцінити стійкість САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи, відповідно до варіанту згідно з табл. 6.1 (за критерієм Гурвіца – варіанти 1-12; за критерієм Михайлова – варіанти 13-25).

Таблиця 6.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи
1	**2**
1.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10}{(0{,}02p+1)(p+1)(0{,}5p+1)}$
2.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{100(0{,}1p+1)}{p(0{,}02p+1)(p+1)}$
3.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{30(p+1)}{p^2(0{,}01p+1)}$
4.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(0{,}5p+1)(p+1)}{(0{,}01p^2+0{,}12p+1)(0{,}5p+1)}$

5.	$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{10(0{,}1p + 1)}{p(0{,}05p^2 + 0{,}1p + 1)}$$
6.	$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{(0{,}2p + 1)(0{,}01p + 1)}{(0{,}5p^2 + 0{,}12p + 1)(0{,}02p + 1)}$$
7.	$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{2(0{,}1p + 1)^2}{p(p + 1)(2p + 1)}$$
8.	$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{10}{(0{,}02p + 1)(p + 1)(0{,}5p + 1)}$$
9.	$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{10(0{,}1p + 1)(5p + 1)}{p^2(0{,}02p + 1)}$$

10.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{20(0{,}5p+1)}{p(0{,}02p+1)(p+1)}$
11.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{40(0{,}01p+1)}{(0{,}5p^2+0{,}2p+1)(0{,}02p+1)}$
12.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(0{,}1p+1)}{(p+1)^2(0{,}05p+1)}$
13.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(0{,}5p+1)}{p(0{,}01p^2+0{,}2p+1)}$
14.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{20(0{,}5p+1)^2}{(0{,}1p^2+0{,}02p+1)(3p+1)}$

1	2
15.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{30(3p+1)}{p(0{,}1p+1)(0{,}5p+1)}$
16.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{15(0{,}1p+1)}{p^2(0{,}05p+1)}$
17.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(0{,}1p+1)(5p+1)}{p(0{,}01p+1)(p+1)}$
18.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{15(0{,}2p+1)(0{,}01p+1)}{(0{,}5p^2+0{,}1p+1)(0{,}05p+1)}$
19.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10}{(0{,}2p+1)(p+1)(0{,}05p+1)}$
20.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{20(0{,}1p+1)^2}{p(p+1)(0{,}02p+1)}$

21.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{100(0{,}1p+1)}{(p+1)^2(0{,}05p+1)}$
22.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{50(0{,}1p+1)}{p(0{,}5p+1)(0{,}01p+1)}$
23.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(p+1)(0{,}5p+1)}{p^2(0{,}01p+1)}$
24.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{40(p+1)}{p(0{,}01p+1)(2p+1)}$
25.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{10(0{,}01p+1)}{(0{,}02p+1)(p+1)(0{,}15p+1)}$

ЗАНЯТТЯ ЗАВЕРШЕНО, ДЯКУЮ за УВАГУ!